

# Diskrete Strukturen (WS 2024-25) - Problem sheet 5

---

5.1 [10]

Bitte direkt auf Moodle als Quiz antworten.

---

5.2 [10]

Bitte direkt auf Moodle als Quiz antworten.

---

5.3 [10]

Sei  $M := \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$  und sei  $R$  die folgende Relation auf  $M$ :

$$R := \left\{ \left( (n_1, z_1), (n_2, z_2) \right) \in M \times M : n_1 \cdot z_2 = n_2 \cdot z_1 \right\}.$$

Zeigen Sie, dass  $R$  eine **Äquivalenzrelation** ist.

---

5.4 Seien  $Q, R$  reflexive Relation auf einer Menge  $X$ . Zeigen Sie dass  $Q \cap R \subseteq X \times X$  ist auch reflexiv.

---

5.5 Seien  $Q, R$  Äquivalenzrelation auf einer Menge  $X$ .

- Zeigen Sie dass  $Q \cap R \subseteq X \times X$  ist auch eine Äquivalenzrelation.
  - Entscheiden Sie ob  $Q \cup R$  immer eine Äquivalenzrelation ist.
- 

5.6 Seien  $A, B, C$  Mengen. Sind die folgenden Aussagen über das kartesische Produkt wahr? Beweisen Sie Ihre Antwort.

- $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
  - $A \cap (B \times C) = (A \cap B) \times (A \cap C)$
- 

5.7 Sei  $M$  eine Menge und  $R \subseteq M \times M$  eine **Relation** auf  $M$ . Beweisen Sie die folgende Aussage.

Falls  $R$  symmetrisch und vollständig ist, so ist  $R$  auch reflexiv und transitiv.